Instituto Tecnológico de Mazatlán
Ingeniería en Sistemas Computacionales

Práctica 4.3-P5
Huella energética de la nube

Reporte de resultados

Asignatura	Desarrollo Sustentable (ACD-0908)
Unidad	4. Escenario económico
Tema	4.3 Externalización e internalización de costos
Integrantes	José Reyes Valdés Zamudio Erik Flores Gamboa
Herramientas	IA generativa, Make (Webhooks, Make AI Agent, Webhook Response), GitHub Pages
Profesor	Miguel Ángel Barrón
Fecha	10 de noviembre de 2026

Introducción

Ver un video, subir fotos a la nube o hacerle una pregunta a una IA parece gratuito, pero cada acción se procesa en centros de datos y redes que consumen electricidad y agua de enfriamiento. Ese costo ambiental no aparece en lo que pagamos: es una externalidad. En esta práctica construimos una página web donde cada integrante captura su uso digital semanal; un agente de IA en Make estima la energía y las emisiones, explica quién paga ese costo y propone acciones. Después verificamos críticamente las suposiciones de la IA contra fuentes.

Objetivo

Reconocer el consumo energético de los servicios digitales como un costo externalizado, estimar nuestra propia huella digital con apoyo de IA y evaluar críticamente las suposiciones de esa estimación.

Actividad 1. Investigación previa

1. Conceptos

Externalidad negativa: costo que genera una actividad económica y que no paga quien la realiza ni quien consume el producto, sino terceros, la sociedad o el ambiente. *Ejemplo:* una fábrica que descarga aguas residuales en un río; las comunidades río abajo pagan con su salud y la pérdida de la pesca, pero ese costo no está en el precio del producto.

Internalización de costos: mecanismos que obligan a quien genera la externalidad a asumir su costo, de modo que se refleje en el precio. *Ejemplo:* un impuesto al carbono sobre combustibles fósiles, o la obligación legal de que la fábrica trate sus aguas antes de descargarlas.

2. Energía de una hora de video en streaming

Fuente	Energía por hora	Notas
Agencia Internacional de Energía (IEA), G. Kamiya, 2020	~0.077 kWh/h	Datos de 2019. Incluye dispositivo (72 %), transmisión de datos (23 %) y centros de datos (5 %). Equivale a ~36 g CO_2e/h con la red eléctrica promedio mundial.
The Shift Project (cifra corregida)	~0.78 kWh/h	Su estimación original era 6.1 kWh/h; se corrigió por un error de conversión de bits a bytes. Supone visualización en laptops y celulares y una red de datos de alto consumo.
Carbon Trust, 2021 (complementaria)	~55 g CO_2e/h	Promedio europeo. El dispositivo es la mayor parte: una TV de 50" emite ~4.5 veces más que una laptop y ~90 veces más que un celular.

¿Por qué difieren? Las cifras varían hasta 10 veces por cuatro razones: (1) *qué se incluye*: algunas cuentan solo red y centros de datos y otras incluyen el dispositivo, que es la mayor parte; (2) *el tipo de dispositivo* (celular, laptop o TV grande); (3) *el método para estimar la energía de la red*: asignarla por gigabyte transmitido sobreestima mucho, porque la red consume casi lo mismo con o sin tráfico; y (4) *el año y la región*, porque la eficiencia mejora cada año y la mezcla eléctrica de cada país cambia las emisiones.

3. Factor de emisión del Sistema Eléctrico Nacional

El factor de emisión vigente del Sistema Eléctrico Nacional es **0.444 t CO_2e/MWh = 0.444 kg CO_2e por kWh**. Lo elabora y publica anualmente la Comisión Nacional de Energía (CNE) en coordinación con la SEMARNAT, y lo comunica el Registro Nacional de Emisiones (RENE) en el Aviso del Factor de Emisión del Sistema Eléctrico Nacional. Este valor se incluyó en las instrucciones del agente de IA.

Actividades 2 a 5. Desarrollo

Medición del uso digital (Actividad 2). Cada integrante revisó el tiempo de pantalla de la última semana en su celular (Bienestar digital) y anotó el promedio diario por tipo de aplicación.

Flujo construido: Página web → Webhook de Make → Make AI Agent → Webhook Response → Página web.

#	Módulo de Make	Configuración
1	Webhooks · Custom webhook	Webhook «huella_nube». Con *Run once* se detectó la estructura con los ocho campos: video, musica, redes, videollamadas, juegos, nube, ia y correos.
2	Make AI Agent · Run an agent	Conexión: Make's AI Provider. *Input*: una línea por campo mapeado desde el módulo 1 (ej. «video: {{1.video}} h/dia»). *Instructions*: el prompt de la práctica con el factor 0.444 kg CO_2e/kWh (CNE/SEMARNAT).
3	Webhooks · Webhook response	Status 200. Body: respuesta del agente. Headers: Content-Type = text/plain; charset=utf-8 y Access-Control-Allow-Origin = *.

El escenario se activó con *Immediately as data arrives*. La página se generó con IA a partir del prompt de la práctica (un solo archivo HTML que envía los datos con `URLSearchParams` y muestra la respuesta como texto plano) y se publicó con GitHub Pages.

Actividad 6. Resultados

Paso 8. Comparación en equipo

Integrante	kWh por año	kg CO_2e por año	Actividad que más consume
José Reyes Valdés Zamudio	158.76	70.5	Video en streaming
Erik Flores Gamboa	932.4 *	414.0 *	Juegos en línea (~59 % de su total)

* La IA reportó para Erik 1,065.46 kWh/año y 473.04 kg CO_2e/año, pero esos valores no son consistentes con su propio resultado semanal (17.93 kWh × 52 semanas = 932.4 kWh). Se corrigió el valor anual y se recalcularon las emisiones con el factor oficial (932.4 × 0.444 = 414.0 kg).

Desglose del consumo de Erik

Datos capturados: video 5 h/día, música 1 h/día, redes 3 h/día, videollamadas 4 h/semana, juegos 3 h/día, nube 1 GB, IA 5 consultas/día y correos 7/día. Se multiplicó cada actividad por el valor que supuso la IA:

Actividad	Uso semanal	kWh supuesto por la IA	kWh/semana
Juegos en línea	21 h	0.50 por hora	10.50
Video	35 h	0.15 por hora	5.25
Videollamadas	4 h	0.25 por hora	1.00
Redes sociales	21 h	0.04 por hora	0.84
Música	7 h	0.03 por hora	0.21
IA	35 consultas	0.001 por consulta	0.04
Correos	49 correos	0.0002 por correo	0.01
Nube	1 GB	0.01 por GB al mes	~0.00
Total			**~17.85** (la IA reportó 17.93)

En el caso de José, con los valores que supuso su IA (video 0.1 kWh/h, redes 0.02 kWh/h, música 0.01 kWh/h), el video en streaming fue la actividad de mayor consumo dentro de un total de 3.05 kWh por semana.

Paso 9. Verificación de una suposición

Corrida	kWh por hora de video que usó la IA
José	0.10
Erik	0.15
Prueba inicial del equipo	0.12
Rango de las fuentes (IEA – The Shift Project corregido)	0.077 – 0.78

Sí, los tres valores están dentro del rango de las fuentes investigadas, aunque mucho más cerca del límite inferior (IEA). Son entre 30 % y 95 % más altos que la estimación de la IEA, lo que es razonable si se considera que la IA pudo incluir un dispositivo de mayor consumo o una red menos eficiente. Lo más relevante es que la misma IA, con la misma página y las mismas instrucciones, usó tres valores distintos para la misma actividad: la estimación no es reproducible y depende de cada ejecución.

Evidencias

ENERGIA ESTIMADA
Por semana: 3.053 kWh
Por año: 158.758 kWh
Emisiones por año: 70.5 kg CO2e
Equivale a: encender un foco LED de 10W durante aproximadamente 661 días (consumo continuo)

SUPOSICIONES
video: 0.1 kWh por hora
musica: 0.01 kWh por hora
redes: 0.02 kWh por hora
videollamadas: 0.08 kWh por hora
nube (almacenamiento): 0.1825 kWh por GB almacenado por año (para 0.4 GB: 0.073 kWh/año)
ia: 0.005 kWh por consulta
correos: 0.0015 kWh por correo
nube (unidad): valor anual por GB adquirido/almacenado (0.1825 kWh/GB/año)
uso de cada actividad se mantiene constante como promedio semanal/anual
¿QUIEN PAGA ESTE COSTO?
- Es una externalidad de consumo digital, no siempre visible en facturas personales.
- Consumidores finales demandan servicios que demandan energía en centros de datos, redes y consumo de dispositivos, con costos ocultos de electricidad, agua y recursos.
- Quien absorbe el costo es la sociedad, a través de tarifas, precios de energía, impactos ambientales y servicios públicos.

3 ACCIONES PARA REDUCIRLA
1. Optimizar el uso de video y videollamadas reduciendo resoluciones innecesarias y priorizando audio cuando sea viable.
2. Adoptar y mantener prácticas de eficiencia en dispositivos y redes: pantallas automáticas de menor brillo, modos de ahorro, y reducir consultas IA innecesarias.
3. Centralizar y optimizar almacenamiento en nube: borrar datos innecesarios, usar almacenamiento en frío para datos no activos, y revisar políticas de retención.

Figura 1. Resultado de José generado por la página y el agente de IA.



Figura 2. Datos de uso digital capturados por Erik.

ENERGIA ESTIMADA
Por semana: 17.93 kWh
Por año: 1065.46 kWh
Emisiones por año: 473.04 kg CO2e
Equivale a: aproximadamente 2464 km conducidos en un auto a combustión (usando un factor de 0.192 kg CO2e por km) o a unas 4437 días con un foco LED de 10 W encendido las 24 horas al día (para igualar las emisiones anuales)

SUPOSICIONES
Video: 0.15 kWh/h
Musica: 0.03 kWh/h
Redes: 0.04 kWh/h
Videollamadas: 0.25 kWh/h
Juegos: 0.50 kWh/h
Nube: 0.01 kWh/GB/mes
IA: 0.001 kWh/consulta
Correos: 0.0002 kWh/correo

¿QUIEN PAGA ESTE COSTO?
- Es una externalidad porque las emisiones asociadas a la electricidad consumida por usuarios digitales no siempre se reflejan directamente en el costo de su uso; suelen estar internalizadas en tarifas eléctricas generales y en costos ambientales.
- Consume recursos de electricidad y agua asociados a la generación y operación de centros de datos, redes y equipos de usuario; la mayor parte de la energía termina generándose en centrales eléctricas que requieren agua para enfriamiento y para la operación industrial, entre otros insumos.
- Quien absorbe el costo es el sistema económico en su conjunto: la sociedad a través de tarifas eléctricas, costos ambientales y posibles impactos a la salud y al clima; las personas y empresas que consumen servicios digitales externalizan aparentemente menos el costo inmediato, pero en realidad lo soportan a través de precios, impuestos y posibles políticas ambientales.

3 ACCIONES PARA REDUCIRLA
1. Adoptar hábitos de consumo más eficiente: reducir resoluciones y calidad en transmisiones cuando no necesarias, usar modo ahorrador y apagar dispositivos cuando no se utilizan.
2. Optimizar uso de nube y videollamadas: almacenar solo lo necesario, eliminar datos obsoletos, priorizar videollamadas con baja resolución y usar redes eficientes de almacenamiento.
3. Elegir servicios y tecnologías con eficiencia energética y con energía de origen limpio: favorecer proveedores de nube con certificados de energía renovable y dispositivos con consumo certificado (Energy Star, etc.).

Figura 3. Resultado de Erik (con la inconsistencia anual señalada en el Paso 8).

Preguntas del reporte

1. ¿Por qué el consumo de energía de la nube es una externalidad? ¿Quién la paga realmente?

Es una externalidad porque el costo ambiental de los servicios digitales no se refleja en lo que pagamos por ellos. Muchas plataformas son gratuitas o tienen una suscripción fija que no cambia si vemos una hora o diez, así que el usuario no percibe que cada video, foto respaldada o consulta a una IA hace trabajar servidores, sistemas de enfriamiento y redes de telecomunicaciones. Esa electricidad se genera en México todavía en gran parte con combustibles fósiles (0.444 kg CO_2e por kWh), y los centros de datos además consumen grandes cantidades de agua para enfriarse. Quien realmente paga es la sociedad en su conjunto: las comunidades cercanas a las centrales eléctricas y a los centros de datos, que compiten por el agua y respiran aire más contaminado; las generaciones futuras, que cargan con el cambio climático; y el sistema de salud, que atiende las enfermedades asociadas a la contaminación. Ni el usuario ni la plataforma asumen ese costo de forma directa.

2. ¿Qué actividad digital genera más consumo en su equipo y por qué?

En nuestro equipo, la actividad con mayor consumo fueron los juegos en línea, que representaron cerca del 59 % de la huella semanal de Erik (10.5 de 17.9 kWh). La IA les asignó 0.50 kWh por hora, más del triple que al video, porque un juego en línea mantiene encendidos una consola o PC de alto consumo, una conexión constante y servidores que procesan la partida en tiempo real. En segundo lugar quedó el video en streaming, que fue la principal actividad en el caso de José y la segunda en el de Erik; su consumo viene de la transmisión continua de datos y, sobre todo, de la pantalla donde se reproduce. Lo que más pesa no es solo el tipo de actividad, sino la combinación de muchas horas diarias con un valor alto de energía por hora: por eso la huella de Erik resultó casi seis veces mayor que la de José. Actividades como correos, consultas a IA y almacenamiento en la nube resultaron casi insignificantes en comparación.

3. ¿Qué tan confiable es la estimación de la IA? ¿Qué suposición cambiaría más el resultado?

La estimación sirve como orden de magnitud, pero no es confiable como dato exacto. Detectamos tres problemas: primero, la misma IA usó valores distintos para la misma actividad en cada corrida (0.10, 0.12 y 0.15 kWh por hora de video; 0.01 y 0.03 para música); segundo, cometió un error aritmético en el resultado de Erik, donde el total anual (1,065 kWh) no correspondía a su total semanal multiplicado por 52 (932 kWh); y tercero, en una corrida omitió el valor supuesto para juegos y nube porque el usuario capturó cero. La suposición que más cambiaría el resultado es el valor de kWh por hora de video y de juegos, y en particular si se incluye o no la energía del dispositivo: la IEA estima que el dispositivo representa el 72 % del consumo del streaming, y las fuentes varían de 0.077 a 0.78 kWh por hora. Si la IA hubiera usado el valor alto, la huella se multiplicaría por cinco o más. Por eso es indispensable verificar las suposiciones de la IA con fuentes y revisar sus cálculos.

4. ¿Cómo podría internalizarse este costo (impuestos, energía renovable en centros de datos, precios distintos)?

Hay varias vías. La primera es regulatoria: aplicar impuestos o un precio al carbono a la electricidad que consumen los centros de datos, de modo que las empresas paguen por sus emisiones y tengan incentivos para ser más eficientes; también se podría cobrar por el agua usada en enfriamiento según su escasez local. La segunda es obligar o incentivar a los proveedores de nube a abastecerse con energía renovable y a publicar indicadores de eficiencia energética (PUE) y de consumo de agua, lo que permite comparar y presionar a las empresas. La tercera es la transparencia hacia el usuario: mostrar la huella estimada de cada servicio, como ya ocurre con las etiquetas de eficiencia de los electrodomésticos. La cuarta son precios diferenciados: planes más baratos con video en menor resolución o almacenamiento con límites, y tarifas mayores para el uso intensivo. Así, el costo ambiental dejaría de ser invisible y se reflejaría en las decisiones de empresas y usuarios.

5. ¿Qué cambio en su uso digital están dispuestos a hacer?

Como equipo nos comprometemos a reducir el tiempo de las actividades que más pesan en nuestra huella. Erik reducirá su tiempo de juegos en línea, por ejemplo de 3 a 2 horas diarias, lo que según los mismos valores de la IA bajaría su huella en unos 3.5 kWh por semana (cerca de 20 %). José limitará el video en streaming de fondo, es decir, videos que se dejan reproduciendo sin verlos, y bajará la resolución cuando use el celular. Ambos usaremos solo audio en videollamadas cuando la cámara no sea necesaria, eliminaremos de la nube archivos duplicados o innecesarios, y apagaremos o suspenderemos los dispositivos cuando no se usen, ya que el dispositivo es la mayor parte del consumo. Reconocemos que estos cambios individuales son pequeños frente al consumo global, pero hacen visible el costo que antes ignorábamos y sirven para exigir que las empresas internalicen el suyo.

Conclusión

La práctica nos permitió ver que el uso digital, que parece gratuito, tiene un costo energético y ambiental real que se externaliza hacia la sociedad. La herramienta construida con Make y un agente de IA calcula esa huella de forma rápida, pero al verificarla encontramos que sus suposiciones cambian entre ejecuciones y que puede cometer errores de cálculo; por lo tanto, la IA es útil como apoyo, pero sus resultados deben revisarse con fuentes y con aritmética propia. Las actividades de mayor consumo en el equipo fueron los juegos en línea y el video en streaming, y es ahí donde los cambios de hábito tienen mayor efecto.

Fuentes

Kamiya, G. (2020). *The carbon footprint of streaming video: fact-checking the headlines*. Agencia Internacional de Energía (IEA). https://www.iea.org/commentaries/the-carbon-footprint-of-streaming-video-fact-checking-the-headlines

Carbon Trust (2021). *Carbon impact of video streaming*. https://www.carbontrust.com/en-eu/node/1540

Comisión Nacional de Energía / SEMARNAT. *Aviso del Factor de Emisión del Sistema Eléctrico Nacional* (Registro Nacional de Emisiones). https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1081506/aviso_factor_de_emision_electrico_coa_2026.pdf

TecNM (2026). Práctica 4.3-P5 Huella energética de la nube. Desarrollo Sustentable (ACD-0908).